

INSTITUIÇÃO: IFF Campus Campos Centro

CURSO: Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação

DISCIPLINA: Sistemas Supervisórios de Processos Industriais

PROJETO: Interface SCADA para controle de temperatura

AUTOR: Roger Almeida Gomes

DATA: 14/04/2026

1 Objetivo do projeto

O objetivo deste projeto foi criar uma interface SCADA para supervisionar e controlar um processo, usando um protocolo de comunicação industrial entre a interface e o sistema de controle. Também foi exigido um diagrama da arquitetura de comunicação, apresentado na seção 3.

O processo escolhido foi o controle de temperatura de um fluido. A planta foi simulada no Node-RED, onde também roda o controlador PID, e a interface foi desenvolvida no mySCADA. A comunicação entre os dois é feita por Modbus TCP.

2 Visão geral do sistema

O sistema controla a temperatura de um fluido por meio da abertura de uma válvula. A temperatura do fluido é a variável de processo (VP), medida em °C, e a abertura da válvula é a variável manipulada (VM), em porcentagem.

Pela interface, o operador pode:

- ligar e desligar o controlador PID;
- alternar entre o modo manual, com parâmetros do PID ajustados pelo operador, e o modo automático, com parâmetros predefinidos;
- definir o setpoint e ajustar a banda proporcional, o tempo integrativo e o tempo derivativo (no modo manual);
- acompanhar a temperatura, a abertura da válvula e o comportamento do sistema em um gráfico, em relação ao setpoint.

3 Arquitetura de comunicação

3.1 Ambiente de execução

O sistema foi executado em um único computador (PC com Zorin OS). Dentro dele, uma máquina virtual (Lubuntu 18.04, no VirtualBox, com IP 192.168.10.9 na interface da VM) hospeda tanto o mySCADA quanto o Node-RED. O usuário acessa os dois pelo navegador (Brave): a dashboard do mySCADA por HTTP/HTTPS na porta 80 e o editor de fluxos do Node-RED na porta 1880.

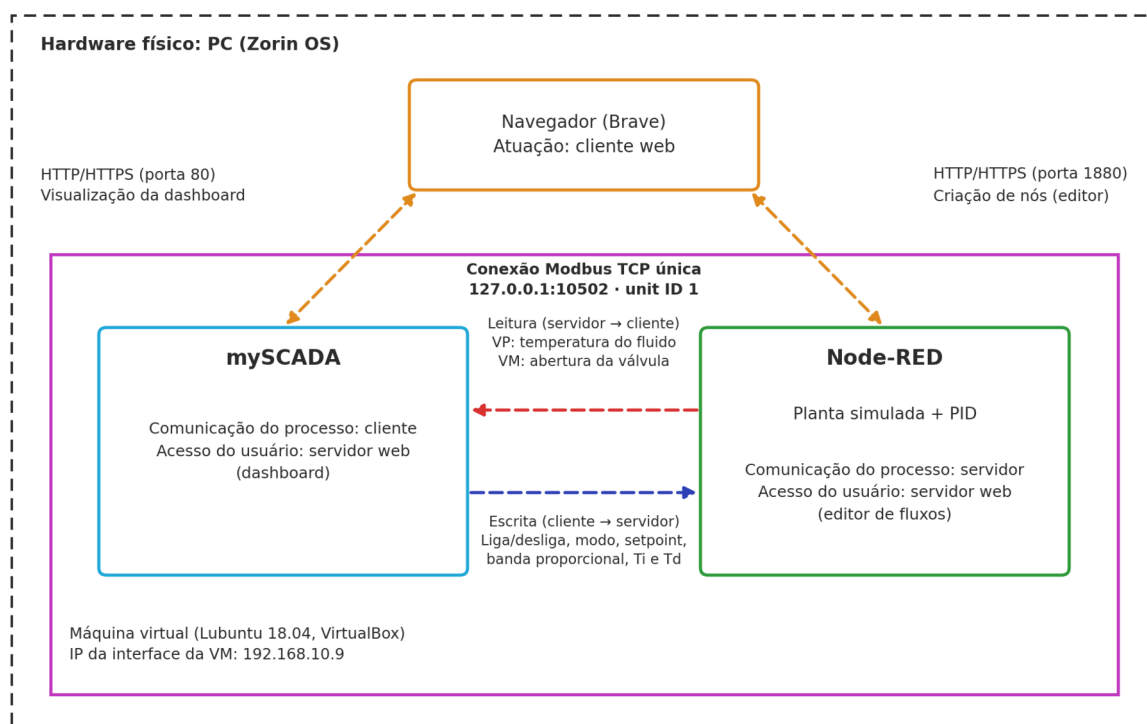


Figura 1: Ambiente de execução e comunicação entre os componentes.

3.2 Papéis na comunicação

O mySCADA atua como **cliente** Modbus TCP e o Node-RED como **servidor**. O servidor escuta na porta 10502 (em vez da porta padrão 502), responde ao endereço de unidade (unit ID) 1 e disponibiliza 10 holding registers. Como os dois programas rodam na mesma máquina virtual, o mySCADA acessa o servidor por 127.0.0.1. A comunicação usa uma única conexão Modbus TCP, por onde passam tanto as leituras quanto as escritas.

Dentro do Node-RED, os nós modbus-read e modbus-write usam um cliente interno que se conecta ao próprio servidor em 127.0.0.1:10502. Assim, os registradores funcionam como ponto de troca entre a lógica de controle e a interface: o SCADA grava comandos e parâmetros, e o Node-RED grava os valores do processo.

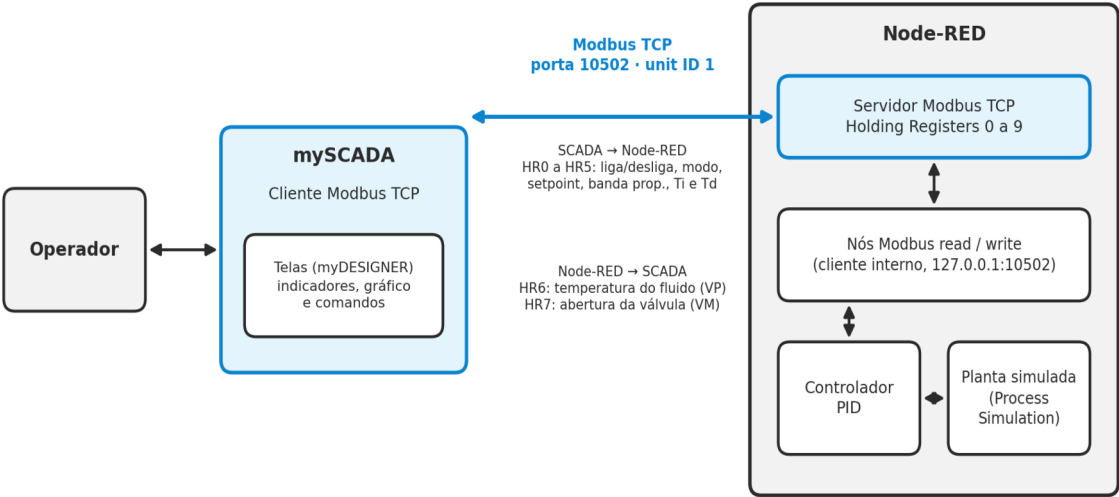


Figura 2: Fluxo de dados entre o operador, o mySCADA e os blocos do Node-RED.

3.3 Mapa de registradores

O quadro abaixo mostra os registradores usados, com endereços iniciando em 0, como configurados no Node-RED.

Endereço	Variável	Sentido	Descrição
HR0	Ligar/Desligar (enable)	SCADA → Node-RED	1 habilita o controlador; 0 desabilita (só vale no modo manual)
HR1	Manual/Automático	SCADA → Node-RED	1 = manual (parâmetros do SCADA); 0 = automático (predefinidos)
HR2	Setpoint	SCADA → Node-RED	Temperatura desejada (°C)
HR3	Banda proporcional	SCADA → Node-RED	Parâmetro do PID
HR4	Tempo integrativo	SCADA → Node-RED	Parâmetro do PID
HR5	Tempo derivativo	SCADA → Node-RED	Parâmetro do PID
HR6	Temperatura do fluido (VP)	Node-RED → SCADA	Variável de processo, arredondada (°C)

Endereço	Variável	Sentido	Descrição
HR7	Abertura da válvula (VM)	Node-RED → SCADA	Variável manipulada, arredondada (%)
HR8, HR9	(não utilizados)	-	Reservados no buffer de 10 registradores

Como um holding register guarda um valor inteiro de 16 bits, a temperatura e a abertura da válvula são arredondadas antes de serem gravadas (HR6 e HR7). O Node-RED lê os registradores HR0 a HR5 uma vez por segundo.

4 Lógica no Node-RED

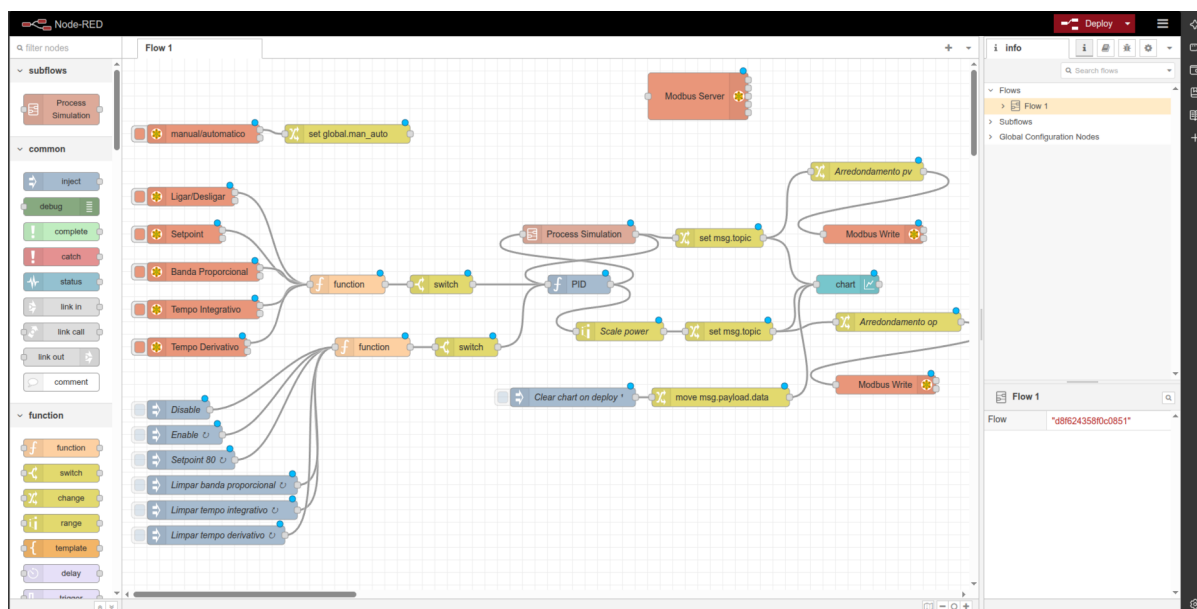


Figura 3: Flow do Node-RED com a comunicação Modbus, o controlador PID e a planta simulada.

4.1 Controlador PID

O controle é feito por um nó PID, cujas entradas são identificadas pelo msg.topic: enable, setpoint, prop_band, t_integral e t_derivative. Os valores iniciais configurados no nó (setpoint 50, banda proporcional 22, tempo integrativo 24 e tempo derivativo 6) são substituídos pelos valores enviados pelo SCADA. Quando o controlador está desabilitado, a saída vale 0.

A saída do PID varia de 0 a 1. Ela alimenta a planta e, depois de convertida para a escala de 0 a 100 %, vira a abertura da válvula (VM) exibida no SCADA. A

temperatura gerada pela planta volta à entrada do PID, fechando a malha de controle.

4.2 Modos de operação

O sistema tem dois modos de operação, selecionados pelo registrador HR1. O valor lido é guardado na variável global `man_auto`, que decide, por meio de dois nós switch, de onde o PID recebe seus dados:

Manual (HR1 = 1): o PID recebe do SCADA o liga/desliga, o setpoint, a banda proporcional, o tempo integrativo e o tempo derivativo. É o modo em que o operador ajusta os parâmetros do PID manualmente, e o controlador atua como um PID convencional.

Automático (HR1 = 0): o PID passa a receber valores predefinidos, reenviados pelo próprio flow a cada segundo: controlador habilitado, setpoint de 80 e banda proporcional, tempo integrativo e tempo derivativo iguais a 0. Com a banda proporcional igual a zero, o PID atua como controlador liga/desliga (on/off): a válvula assume apenas os extremos, totalmente fechada ou totalmente aberta, conforme a temperatura esteja acima ou abaixo do setpoint, como em um contato elétrico. Nesse modo, o setpoint e os parâmetros ajustados no SCADA são ignorados.

O estado do controlador (HR0, botão ON/OFF) só tem efeito no modo manual. No modo automático, o comando de habilitar é reenviado a cada segundo pelo flow e mantém o PID sempre ligado. Quando o PID é desabilitado no modo manual, a saída vai a 0 e a válvula fecha.

4.3 Planta simulada

A planta é o subflow Process Simulation. Ele recebe a saída do PID e a processa em sequência: um atraso de 1 s, a conversão para a escala de 0 a 100, um atraso de transporte de 2 mensagens e dois filtros RC em cascata, com constantes de tempo de 10 s e 30 s. No final é somado um offset de 20, de modo que a temperatura varia de 20 a 120 °C.

4.4 Saídas para o SCADA

Os valores de temperatura (VP) e de abertura da válvula (VM) são arredondados com uma expressão JSONata ($\$round(\$number(payload))$) e gravados em HR6 e HR7. O flow também tem um gráfico do dashboard do Node-RED, usado como apoio durante o desenvolvimento.

5 Interface no mySCADA

5.1 Desenvolvimento no myDESIGNER

A interface foi construída no myDESIGNER (versão 7.0.30), executado em uma máquina virtual Lubuntu 18.04 no VirtualBox. O projeto, chamado trabalho_p2_supervisorio, tem uma tela principal e um layout lateral.

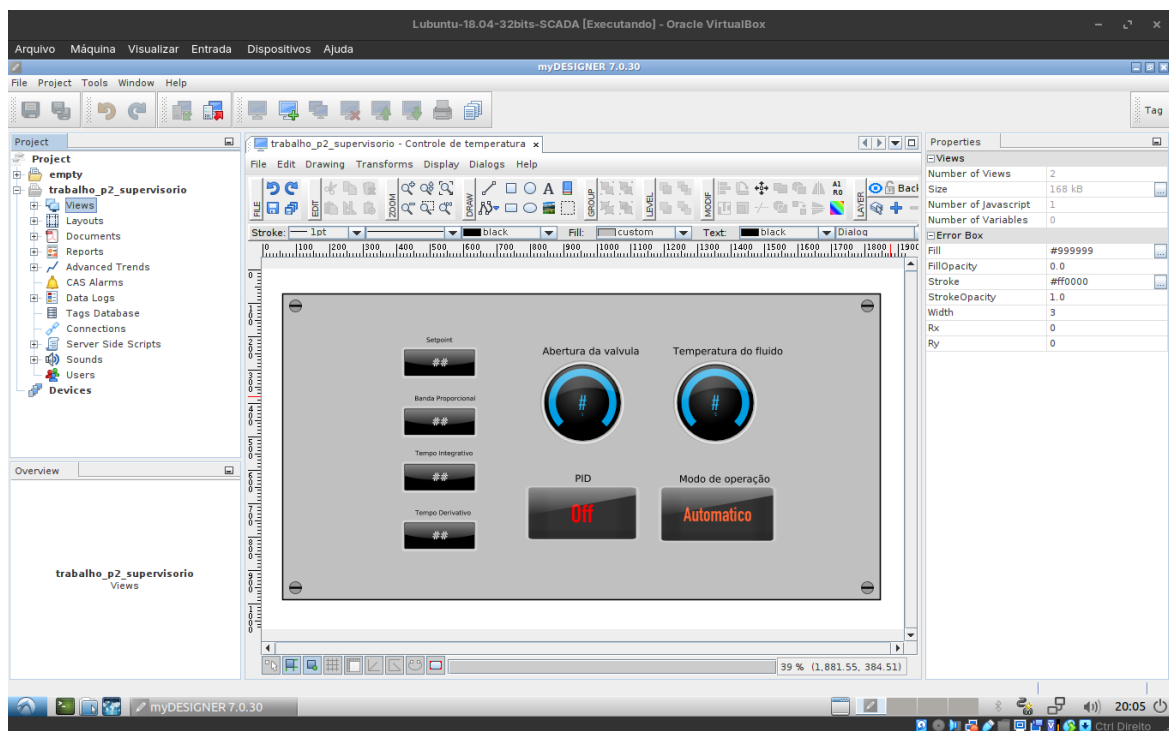


Figura 4: Tela principal “Controle de temperatura” no myDESIGNER.

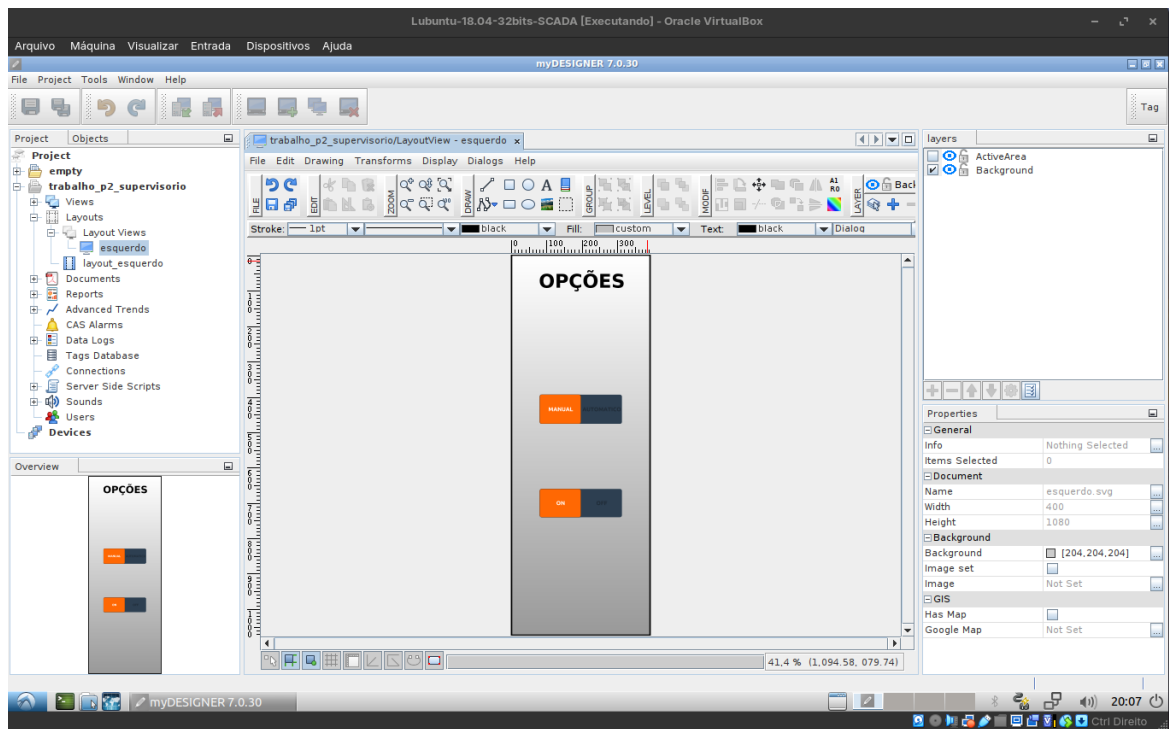


Figura 5: Layout lateral “OPÇÕES” no myDESIGNER.

5.2 Tela principal

A tela “Controle de temperatura” reúne os principais elementos da supervisão:

- **Entradas:** campos de setpoint, banda proporcional, tempo integrativo e tempo derivativo.
- **Medidores:** abertura da válvula (VM, em %) e temperatura do fluido (VP, em °C).
- **Indicadores:** estado do controlador PID (On/Off) e modo de operação (Manual/Automático).



Figura 6: Tela principal em funcionamento.

5.3 Layout lateral

O layout lateral “OPÇÕES” traz os comandos do operador: o seletor MANUAL/AUTOMÁTICO e o botão ON/OFF, que ligam e desligam o controlador. O painel é aberto e fechado pela aba com seta na lateral da tela.

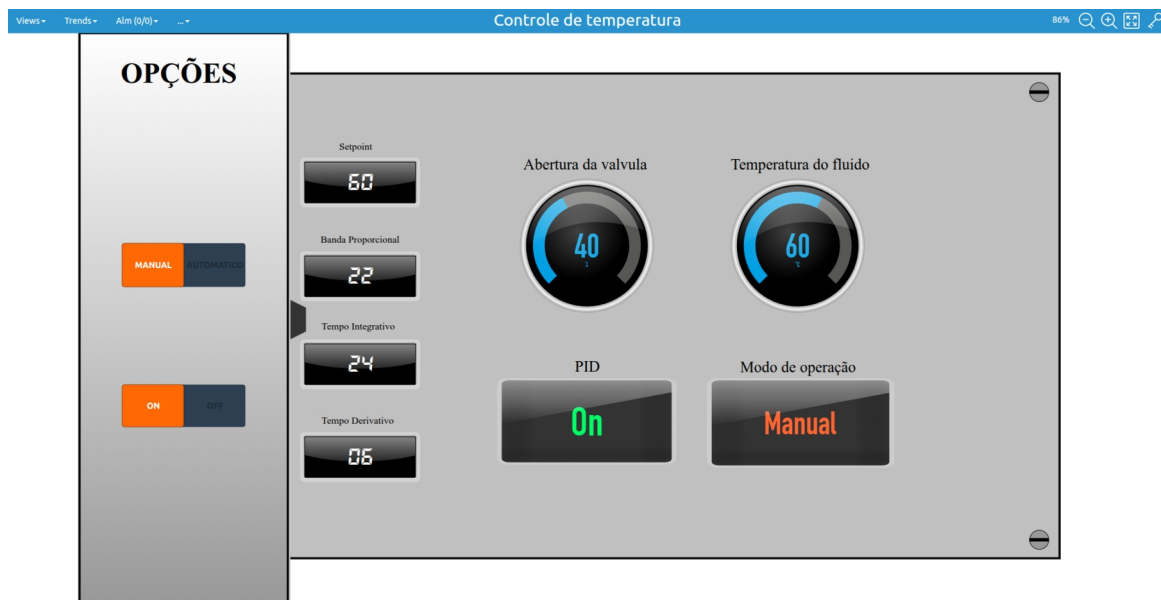


Figura 7: Tela principal com o layout lateral aberto.

6 Resultados

O comportamento do sistema foi registrado em um gráfico (Advanced Trends do mySCADA) com o setpoint, a variável de processo e a variável manipulada, em uma janela de 1 minuto. No teste, o setpoint foi de 60 °C, com banda proporcional 22, tempo integrativo 24 e tempo derivativo 6.



Figura 8: Setpoint (laranja), variável de processo (azul) e variável manipulada (vermelho).

Os valores abaixo foram lidos visualmente do gráfico, portanto são aproximados:

- a abertura da válvula começa em 100 % e cai rapidamente, estabilizando em torno de 38 a 39 %;
- a temperatura parte de cerca de 47 °C e cruza o setpoint aproximadamente 14 s após o início do registro;
- a temperatura chega a um pico de cerca de 63 °C, ou seja, cerca de 3 °C acima do setpoint, e ao final da janela está em cerca de 61 °C, voltando em direção ao setpoint.

O resultado mostra o controlador reduzindo a abertura da válvula à medida que a temperatura se aproxima do setpoint, como esperado. A janela observada (cerca de 50 s) é curta em relação às constantes de tempo da planta, então este registro

não permite avaliar o tempo de acomodação nem o erro em regime permanente. Um registro mais longo seria o próximo passo para essa análise.

7 Materiais complementares

O flow do Node-RED (nodered_trabalho_supervisorio.json), o projeto do mySCADA, as imagens e o vídeo da interface em funcionamento estão disponíveis no repositório do portfólio:

<https://github.com/rogeralmeida-11/portfolio-academico/tree/main>

Vídeo de demonstração: <https://www.youtube.com/watch?v=ffQRtLw3dpo>